

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO WHILE (ENQUANTO)

PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS – PROF° LUIZ CLÁUDIO

ESTRUTURA WHILE -Enquanto

Além dos desvios sequenciais, é possível criar desvios em *loop, ou seja, repetir* trechos do algoritmo sobre determinada condição e controlar a forma com que os *loops serão executados*.

O *comando WHILE permite que uma variável* realize a contagem do número de loops a executar, conforme a indicação inicial e final dessa contagem, WHILE não realiza a contagem automaticamente. Por isso, é necessário implementar um contador de passos.

While- C#

Na linguagem usa-se o comando WHILE (Enquanto). Usando a variável "cont" para controle do loop. O importante em uma instrução While() **é a implementação de** um contador dentro da estrutura

```
while (condição)
{
Instruções
cont++;
}
```

Exemplo While- C#
CRESCENTE

```
int cont = 0;
  while (cont<= 10)
  {
     Console.WriteLine (“Numeros: “ + cont);
    cont++;
  }
```

Exemplo While- C# DECRESCENTE

```
int cont = 0;
 while (cont>= 1)
 {
     Console.WriteLine("Numeros: " + cont);
    cont--;
 }
```

Exemplo While 2- C#

```
static  void Main( strings [] args)
{
  Console.WriteLine("Digite um Número inicial do loop");
  int cont = int.Parse(Console.ReadLine());
  while (cont>= 1)
  {
     Console.WriteLine("Numeros: " + cont);
    cont--;
  } }
```

Exercícios

1) Escreva um algoritmo que mostre os valores iniciais que forem menores do que 80

2) Calcular os quadrados dos números , enquanto eles forem menores ou iguais ao numero digitado pelo usuário.

3) Faça um algoritmo que leia 3 valores e os multiplique por sete exibindo o resultado de cada multiplicação.

Exercícios

4) Faça um algoritmo que leia o ano de nascimento de 5 pessoas e ano atual e calcule a idade e mostre a idade de cada uma delas.

5) Faça um algoritmo que mostre os números pares em ordem decrescente menores que 100

6) Faça um algoritmo que mostre os números ímpares em ordem decrescente menores que 800, e faça a soma somente do números pares